சுருக்கம்

டி.என்.ஏ மரபணு தகவல்களைக் கொண்டுள்ளது என்பதைப் பல சான்றுகள் காட்டுகின்றன. பாக்டீரியாவின் மாற்றத்தை ஃபிரடரிக் கிரிஃபித் காட்டியுள்ளார். ஆவ்ரி, மெக்லியோட், மெக்கார்த்தி சோதனை மற்றும் ஹெர்சே சேஸ் சோதனை யாவும் டி.என்.ஏவின் மாற்றக் கொள்கையை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.

நியூக்ளிக் அமிலம் இரண்டு வகைப்படும்: ஆர்.என்.ஏ மற்றும் டி.என்.ஏ. நியூக்ளிக் அமிலம் என்பது நியூக்ளியோடைடுகளின் பாலிமர் ஆகும். நியூக்ளியோடைடுகள் ஒரு பென்டோஸின் 5′ OH தொகுதிக்கும் 3′ OH தொகுதிக்கும் இடையில் உள்ள பாஸ்போ டை எஸ்டர் இணைப்புகளை ஒன்றாகச் சேர்க்கும். ஆர்.என்.ஏவின் நியூக்ளியோடைடுகளில் ரைபோஸும், பிரிமிடினில் சைட்டோசைனும் யுராசிலும் காணப்படும். டி.என்.ஏவில், நியூக்ளியோடைடுகளில் டிஆக்ஸி ரைபோஸ் சர்க்கரையும், பிரிமிடினில் தைமினும் சைட்டோசினும் காணப்படும். ஆர்.என்.ஏ மற்றும் டி.என்.ஏ இரண்டிலும் முதன்மைப் பியூரின்களான அடினைனும் குவானைனும் காணப்படும்.

எர்வின் சார்காஃப் விதி A=T மற்றும் G=C என்பதை நிறுவுகிறது. டி.என்.ஏ ஆனது வலது பக்க இரட்டைச் திருகு சுழலை உடைய இரண்டு எதிர் இணைகளைக் கொண்டிருக்கும் என வாட்சன் மற்றும் கிரிக் தீர்மானித்துள்ளனர். முழுமையான கார இணைப்புகள், A=T மற்றும் G=C சுழலுக்கு உள்ளே ஏற்படும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பினால் உருவானது. கார இணைப்புகள் இரட்டைச் சுழலின் நீளமான அச்சுக்கு செங்குத்தாக வரிசையாக அடுக்கப்பட்டு இருக்கும். டி.என்.ஏ பல்வேறு அமைப்பு வடிவங்களில் இருக்க முடியும். வாட்சன் மற்றும் கிரிக் ஏற்படுத்திய B–டி.என்.ஏ தவிர A–டி.என்.ஏ மற்றும் Z–டி.என்.ஏ என இரு வகைப்படும்.

செல் சுழற்சியில் குறித்த நேரத்தில் மிக உயர்ந்த நம்பகத் தன்மையோடு டி.என்.ஏ இரட்டித்தல் நடைபெறுகிறது. டி.என்.ஏவின் ஒவ்வொரு இழையும், ஒரு புதிய சேய் இழைக்கு அச்சாகச் செயல்படுவதால் செமிகான்சர்வேட்டிவ் இரட்டித்தல் எனப்படும். இது மூன்று நிலைகளில் நடைபெறுகிறது: தொடக்க நிலை, நீட்சியாதல் மற்றும் இறுதி நிலை. இந்த வினை தோற்றத்தில் (origin) தொடங்கி பொதுவாக இருதிசையாகவே நடைபெறும். டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ்களில் 5′→3′ திசையில் டி.என்.ஏ உருவாக்கம் நடைபெறுகிறது. இரட்டித்தல் பிளவில், இரட்டித்தல் பிளவு நகர்வதைப் போன்று முன்னோக்கு இழை தொடர்ந்து ஒரே திசையில் உருவாக்கப்படுகிறது; பின்தங்கிய இழை தொடரற்ற ஒகாசாகித் துண்டுகளாக உருவாக்கப்பட்டு, பின்னர் டி.என்.ஏ லைகேஸால் நிரப்பப்படுகிறது.

பெரும்பாலான செல்கள் பல்வேறு டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ்களைக் கொண்டிருக்கும். இ.கோலையிலுள்ள டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ் III ஆனது முதன்மையான இரட்டித்தல் நொதி ஆகும். இ.கோலை குரோமோசோம் இரட்டித்தலில் பல நொதிகள் மற்றும் புரத காரணிகளை உள்ளடக்கியது. இரட்டித்தல் யுகேரியோட்டிக் செல்களை ஒத்ததாக இருக்கும். ஆனால், புரோகேரியோட்டிக் குரோமோசோம்கள் பல இரட்டித்தல் தோற்றங்களை உடையவை.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH14.indd 268 19-02-2019 5.55.29 PM